ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

«Модель даних сервісу ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки»

з дисципліни

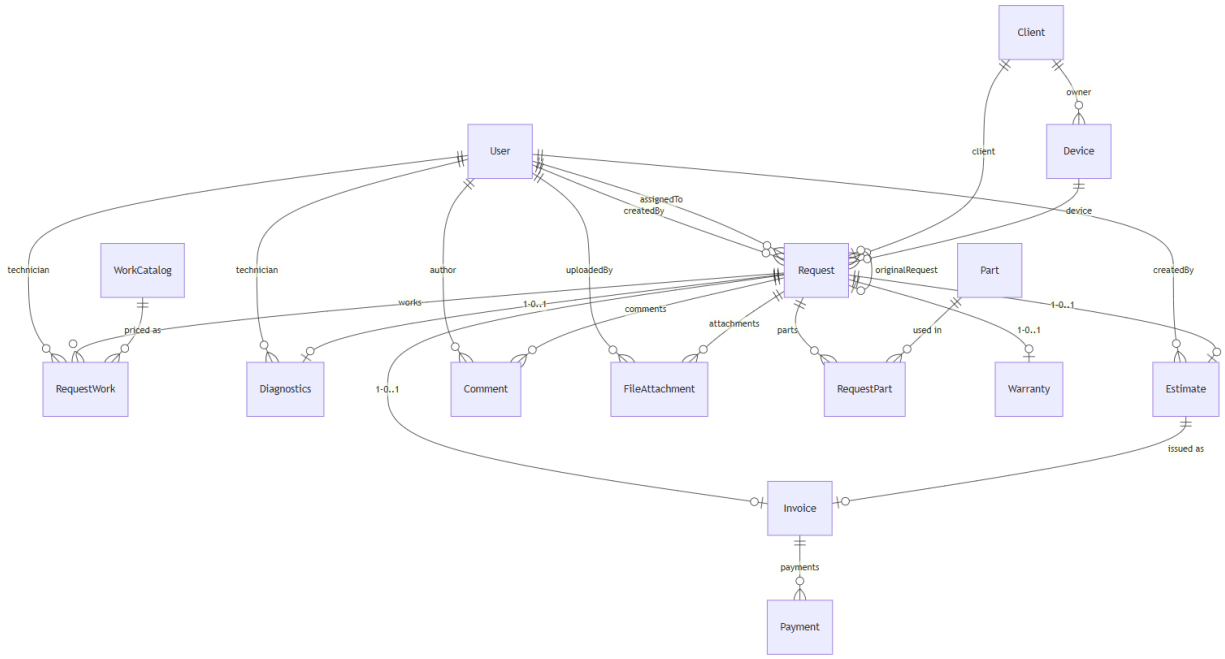
«Вебтехнології»

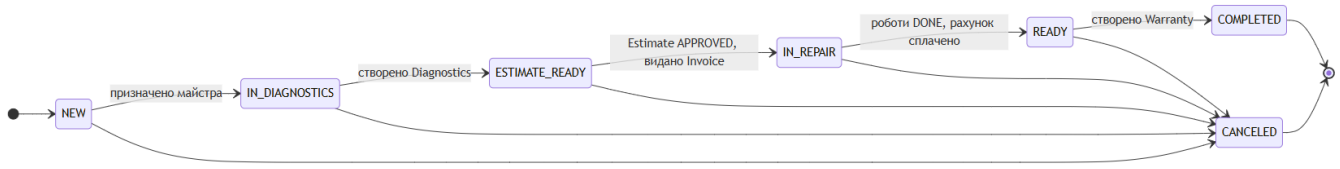
Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Мета роботи: Спроєктувати та реалізувати реляційну модель даних для сервісу ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки з використанням Prisma ORM та PostgreSQL.

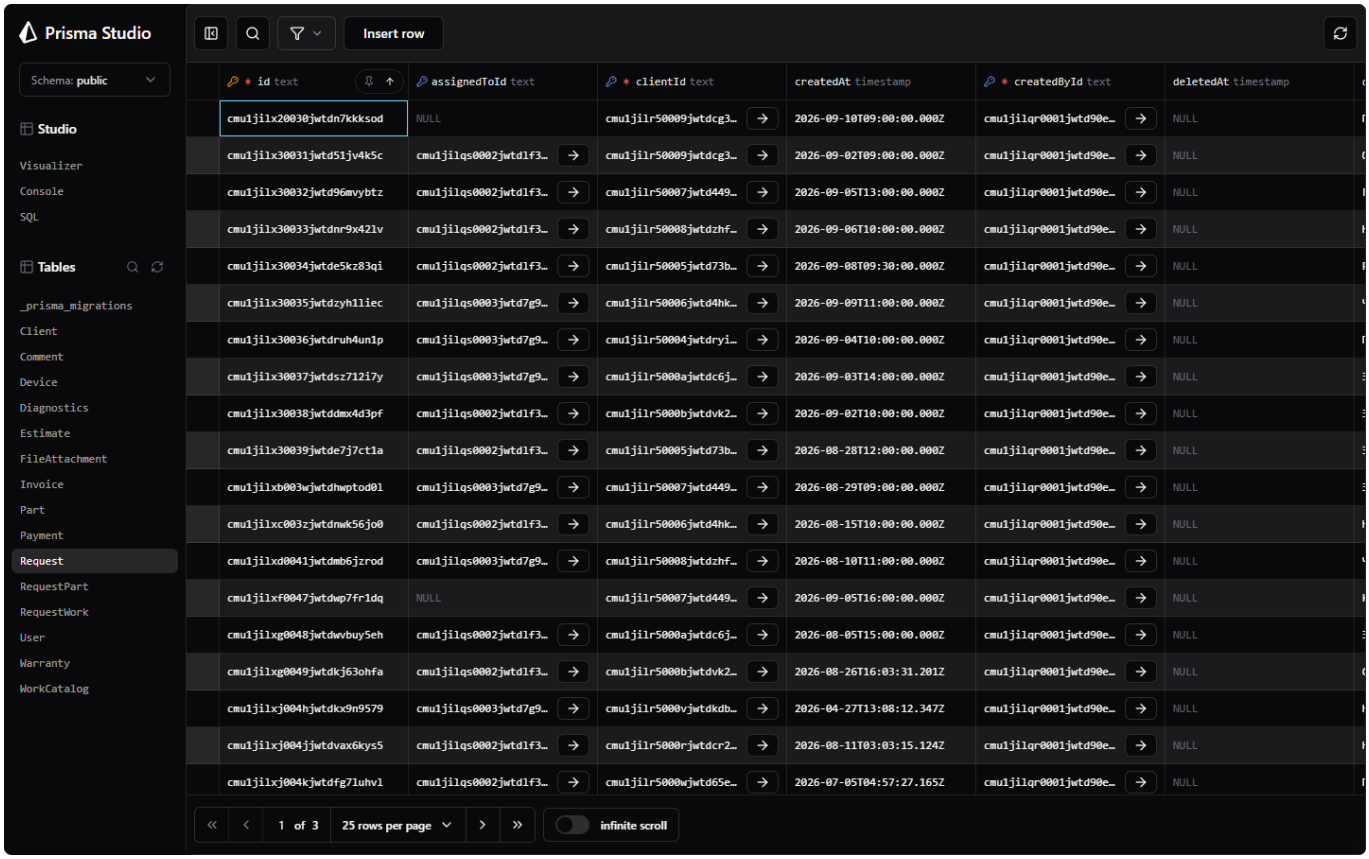
Завдання 1: Спроєктувати реляційну модель даних: визначити сутності, атрибути, зв'язки та статусну машину обробки заявки.

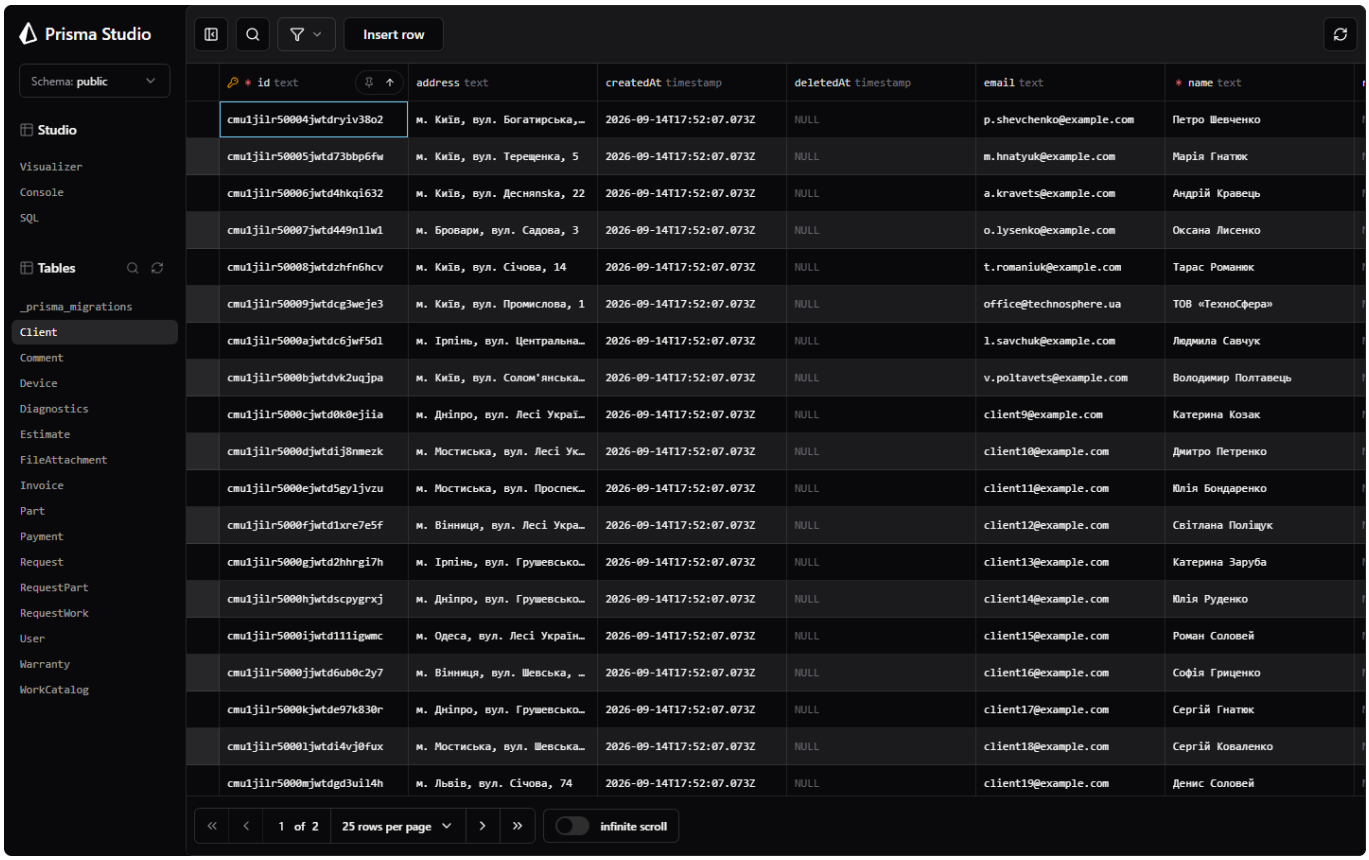


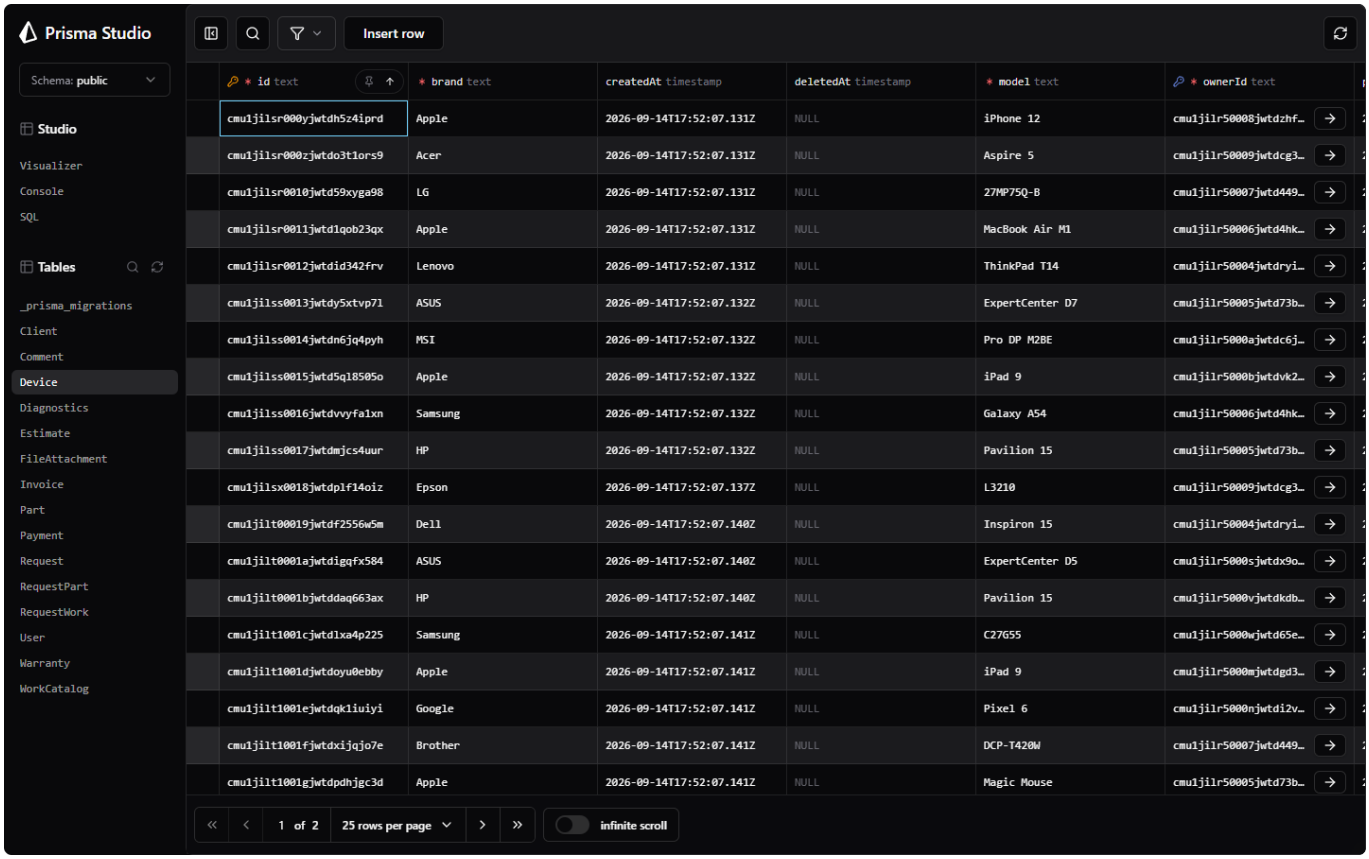


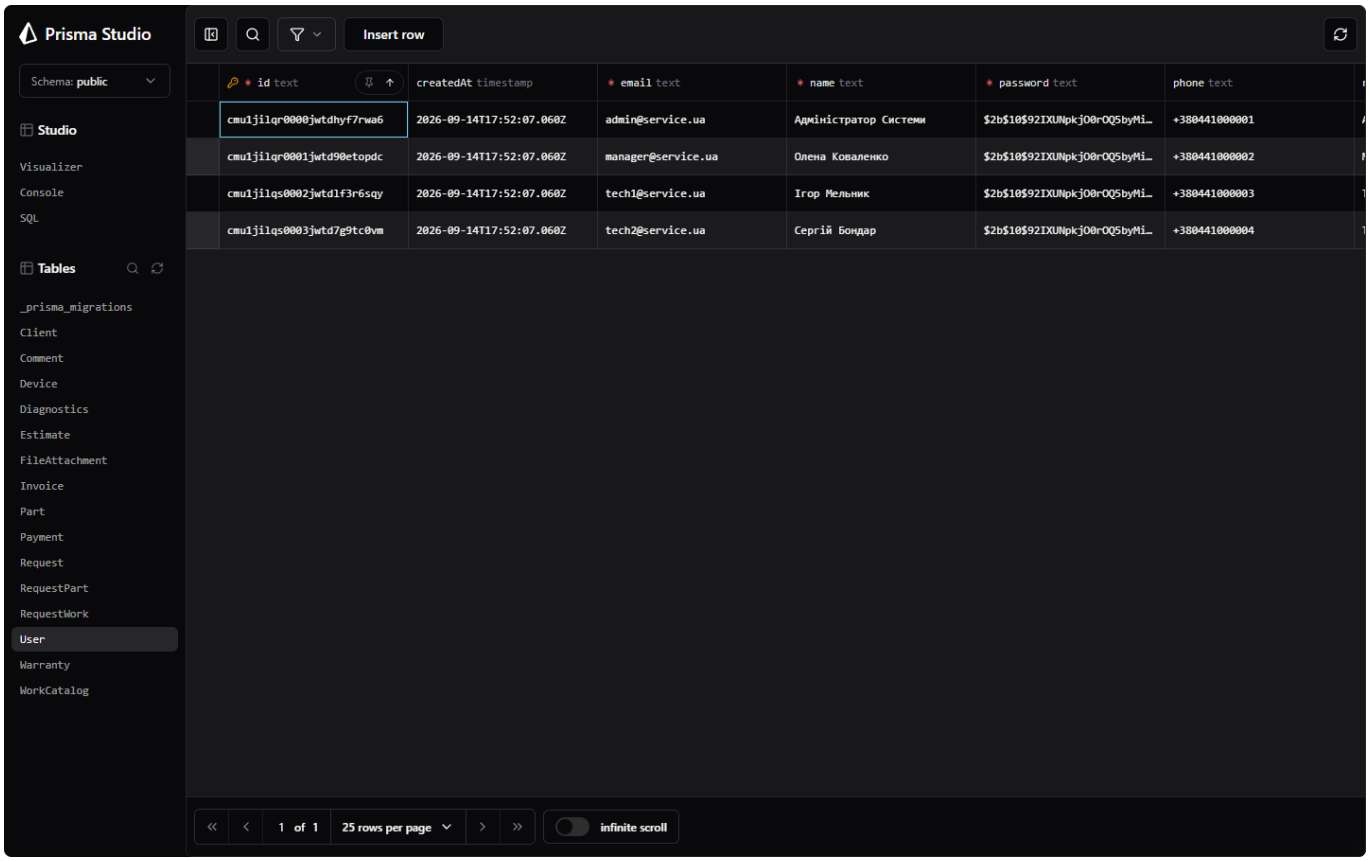
Модель містить 15 сутностей і 9 enum-типів. Центральна сутність — Request (заявка): вона пов'язує клієнта, прилад, діагностику, оцінку, рахунок, гарантію, коментарі та вкладення. Статус заявки рухається лише «вперед» по ланцюгу NEW → IN_DIAGNOSTICS → ESTIMATE_READY → IN_REPAIR → READY → COMPLETED; стан CANCELED доступний з будь-якого некінцевого стану.

Завдання 2: Реалізувати модель у PostgreSQL та наситити базу демонстраційними даними.



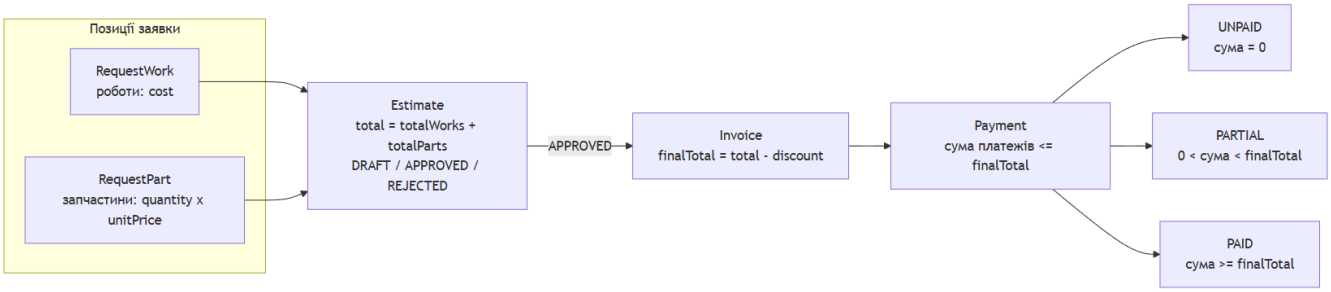


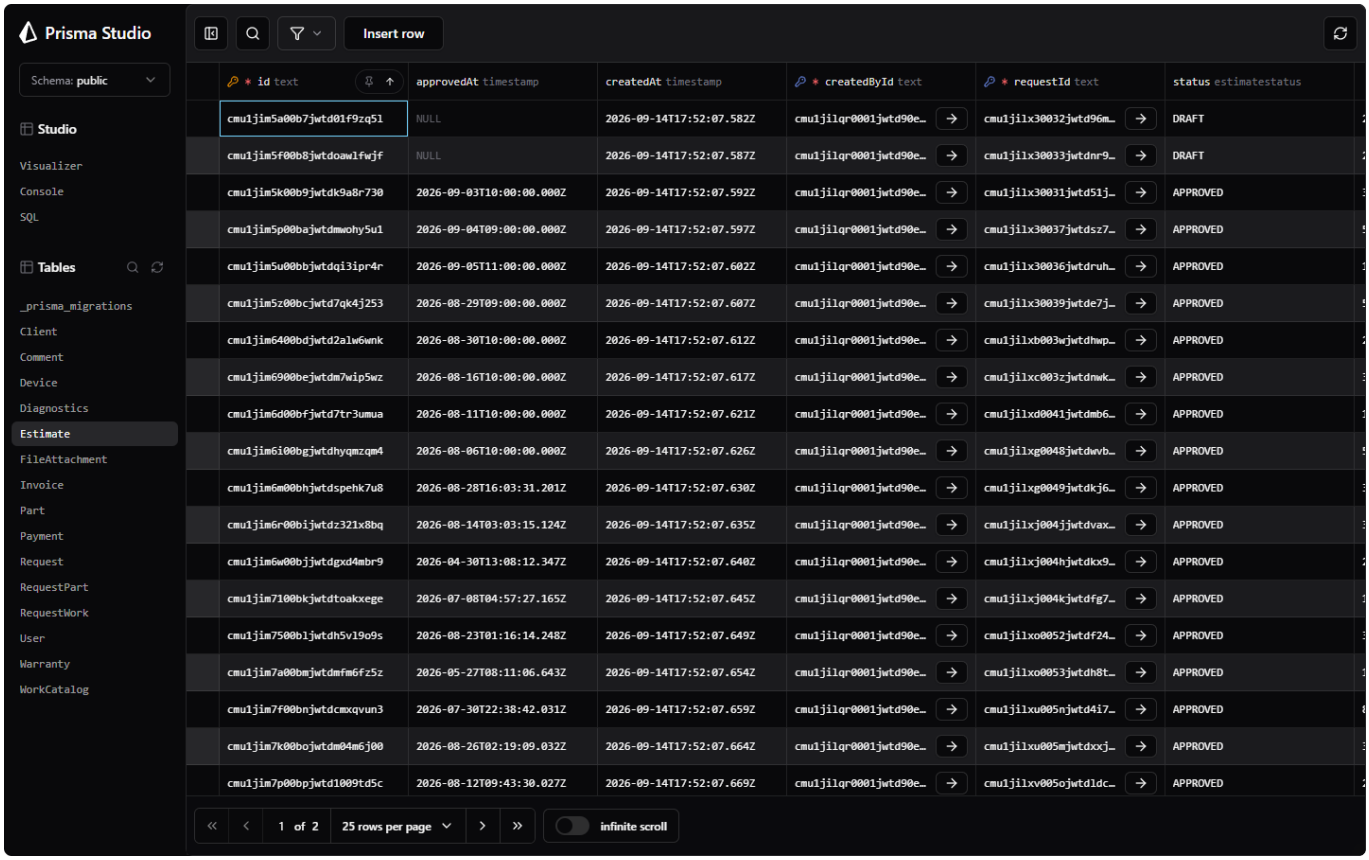


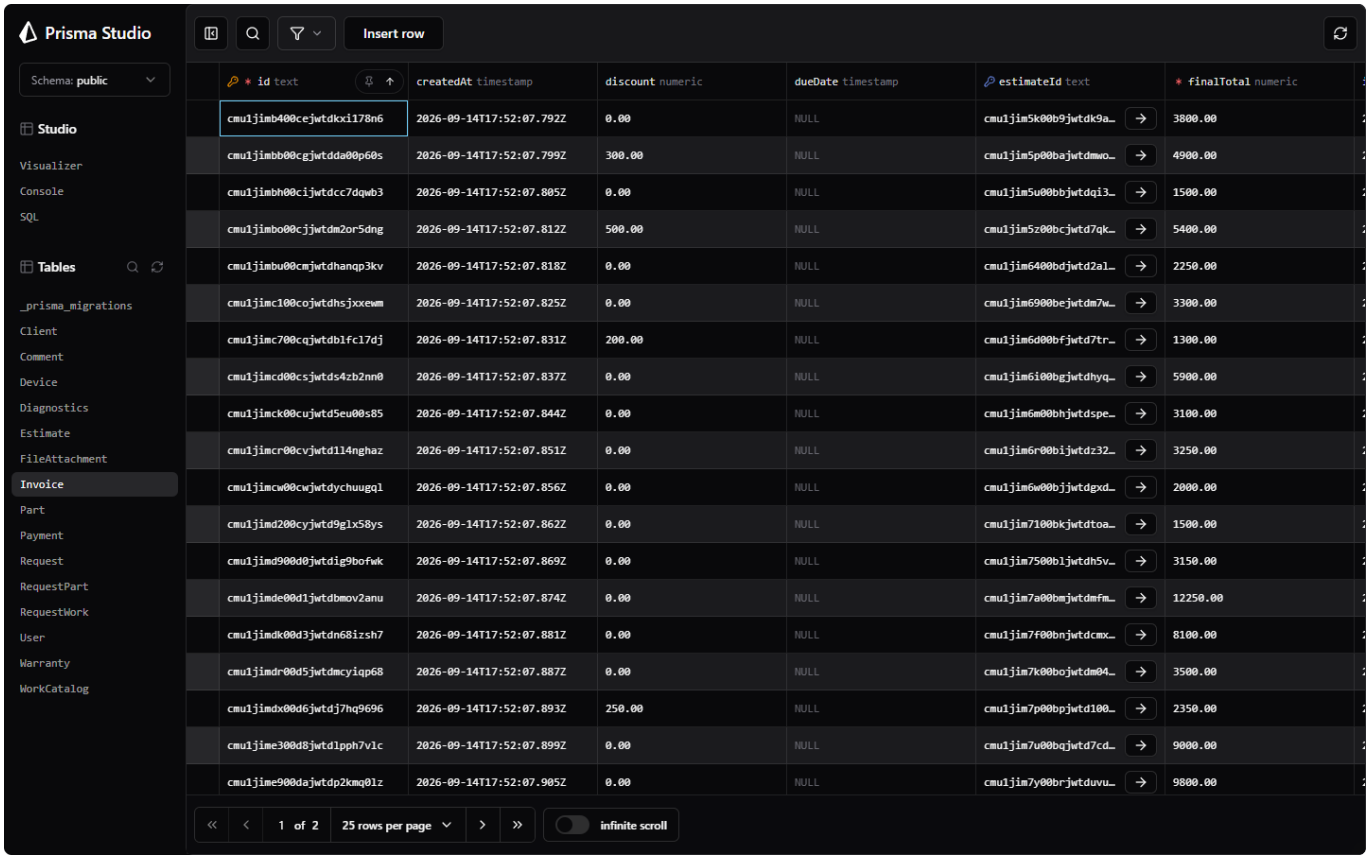


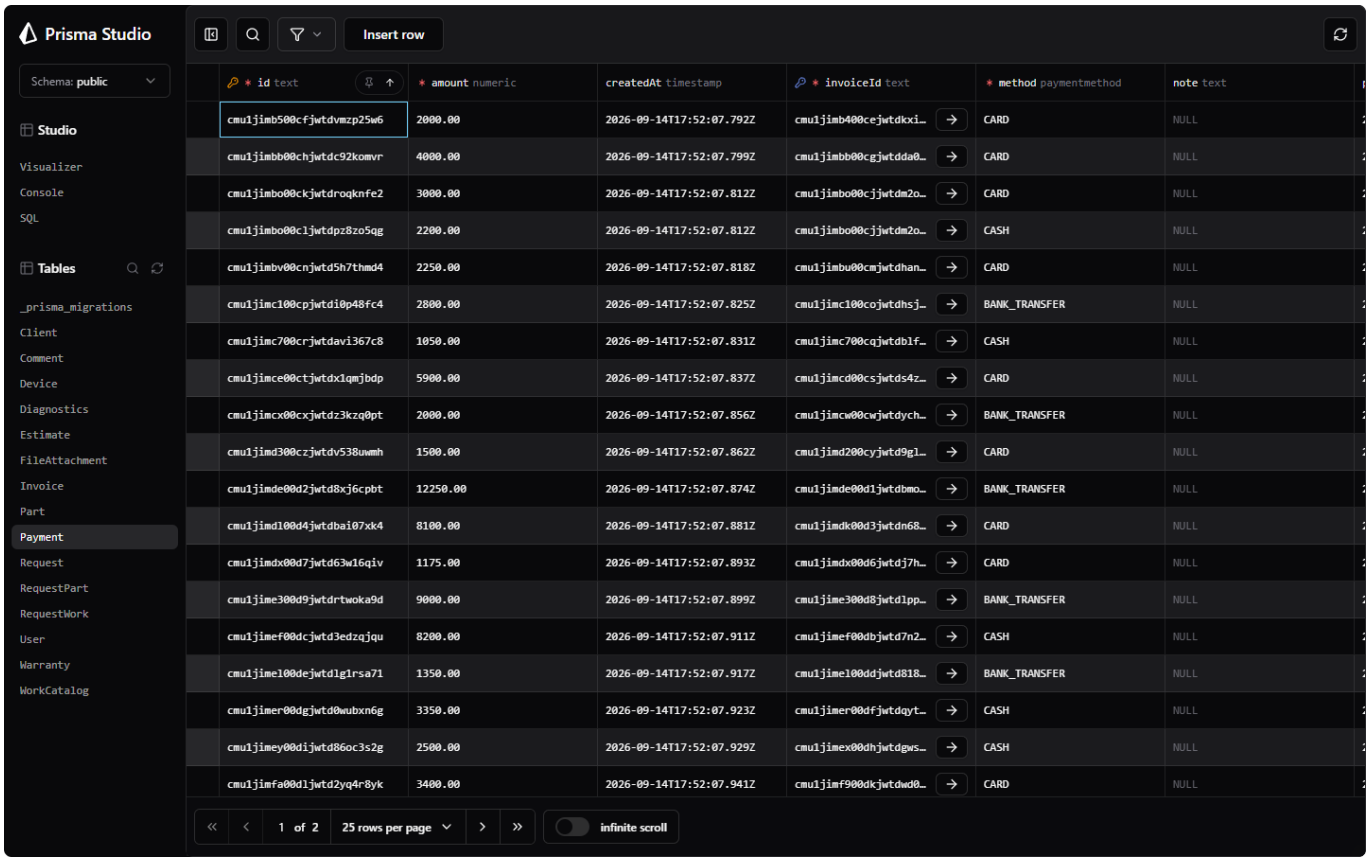
Застосовано міграції Prisma: у базі створено 15 таблиць. Демонстраційний набір: 60 заявок (усі 7 статусів, 3 типи, 4 пріоритети), 30 клієнтів, 45 приладів, 4 співробітники. На скріншотах — таблиці Request, Client, Device та User у Prisma Studio.

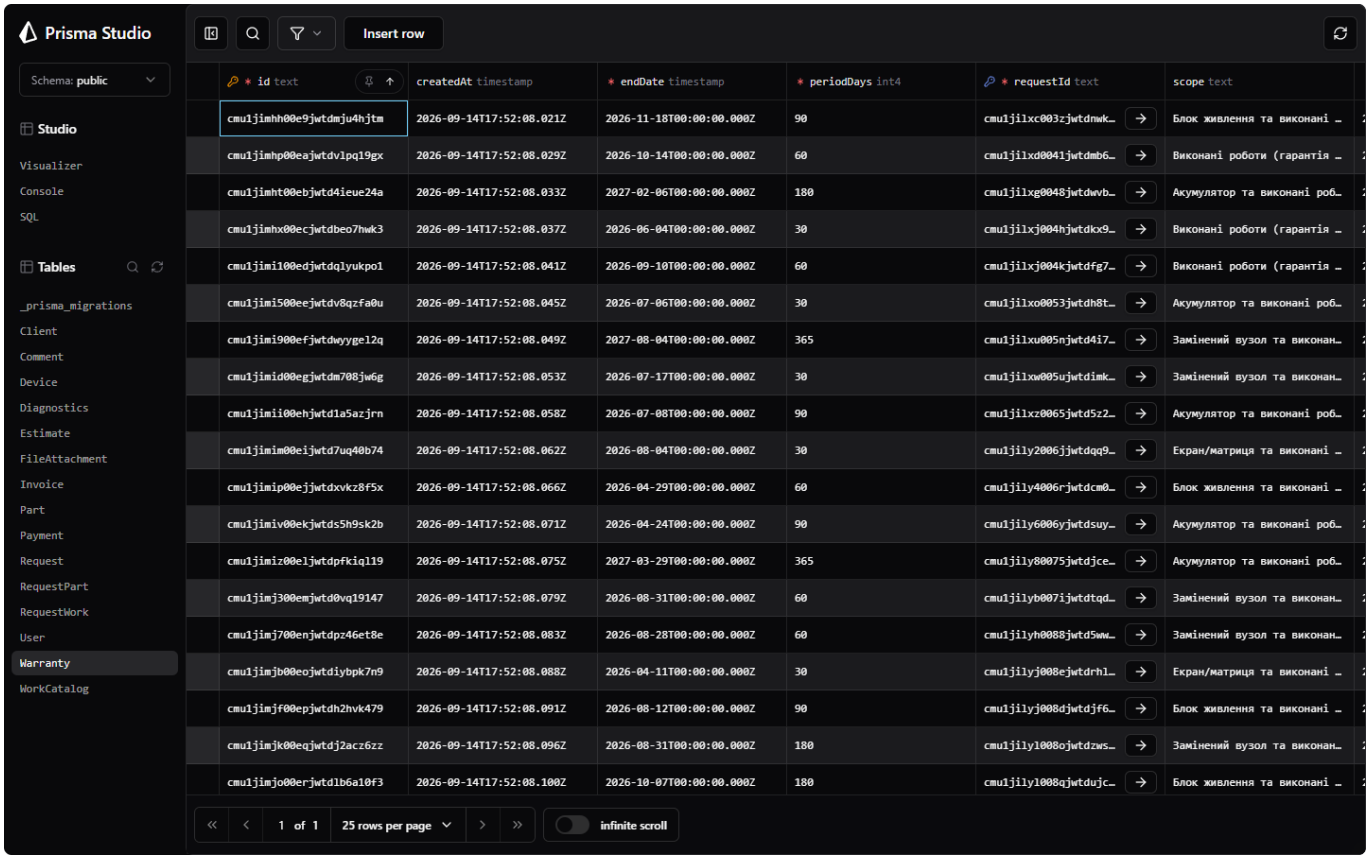
Завдання 3: Змодельувати грошовий ланцюжок: оцінка, рахунок, платежі та гарантія.





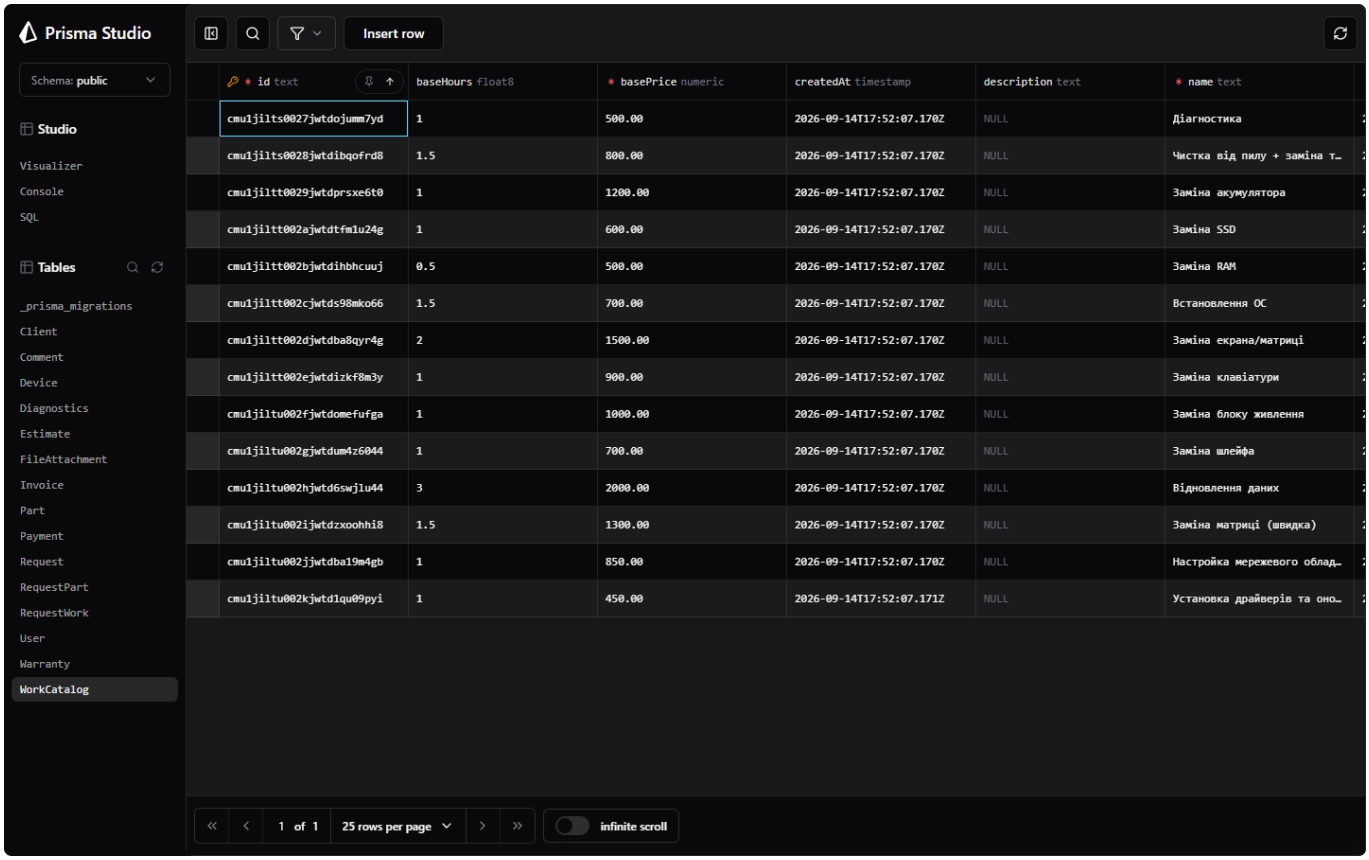

Prisma Studio
Insert row
Schema: public
Studio
Visualizer
Console
SQL
Tables
_prisma_migrations
Client
Comment
Device
Diagnostics
Estimate
FileAttachment
Invoice
Part
Payment
Request
RequestPart
RequestWork
User
Warranty
WorkCatalog
id text
createdAt timestamp
discount numeric
dueDate timestamp
estimateId text
finalTotal numeric
cmu1jimb400cejwtdkxi178n6 2026-09-14T17:52:07.792Z 0.00 NULL cmu1jim5k00b9jwtdk9a… 3800.00
cmu1jimbb00cgjwtdda00p60s 2026-09-14T17:52:07.799Z 300.00 NULL cmu1jim5p00bajwtdmwo… 4900.00
cmu1jimbh00cijwtdcc7dqwb3 2026-09-14T17:52:07.805Z 0.00 NULL cmu1jim5u00bbjwtdqi3… 1500.00
cmu1jimbo00cjjwtdm2or5dng 2026-09-14T17:52:07.812Z 500.00 NULL cmu1jim5z00bcjwtd7qk… 5400.00
cmu1jimbu00cmjwtdhanqp3kv 2026-09-14T17:52:07.818Z 0.00 NULL cmu1jim6400bdjwtd2al… 2250.00
cmu1jimc100cojwtdhsjxxewm 2026-09-14T17:52:07.825Z 0.00 NULL cmu1jim6900bejwtdm7w… 3300.00
cmu1jimc700cqjwtdblfc17dj 2026-09-14T17:52:07.831Z 200.00 NULL cmu1jim6d00bfjwtd7tr… 1300.00
cmu1jimcd00csjwtds4zb2nn0 2026-09-14T17:52:07.837Z 0.00 NULL cmu1jim6i00bgjwtdhyq… 5900.00
cmu1jimck00cujwtd5eu00s85 2026-09-14T17:52:07.844Z 0.00 NULL cmu1jim6m00bhjwtdspe… 3100.00
cmu1jimcr00cvjwtdll4nghaz 2026-09-14T17:52:07.851Z 0.00 NULL cmu1jim6r00bijwtdz32… 3250.00
cmu1jimcw00cwjwtdychuugql 2026-09-14T17:52:07.856Z 0.00 NULL cmu1jim6w00bjjwtdgxd… 2000.00
cmu1jimd200cyjwtd9g1x58ys 2026-09-14T17:52:07.862Z 0.00 NULL cmu1jim7100bkjwtdtoa… 1500.00
cmu1jimd900d0jwtdig9bofwk 2026-09-14T17:52:07.869Z 0.00 NULL cmu1jim7500b1jwtdh5v… 3150.00
cmu1jimde00d1jwtdbmov2anu 2026-09-14T17:52:07.874Z 0.00 NULL cmu1jim7a00bmjwtdmfm… 12250.00
cmu1jimdk00d3jwtdn68izsh7 2026-09-14T17:52:07.881Z 0.00 NULL cmu1jim7f00bnjwtdcmx… 8100.00
cmu1jimdr00d5jwtdmcyiqp68 2026-09-14T17:52:07.887Z 0.00 NULL cmu1jim7k00bojwtdm04… 3500.00
cmu1jimdx00d6jwtdj7hq9696 2026-09-14T17:52:07.893Z 250.00 NULL cmu1jim7p00bpjwtd100… 2350.00
cmu1jime300d8jwtdlpph7v1c 2026-09-14T17:52:07.899Z 0.00 NULL cmu1jim7u00bqjwtd7cd… 9000.00
cmu1jime900dajwtdp2kmq01z 2026-09-14T17:52:07.905Z 0.00 NULL cmu1jim7y00brjwtduvu… 9800.00
1 of 2
25 rows per page
infinite scroll

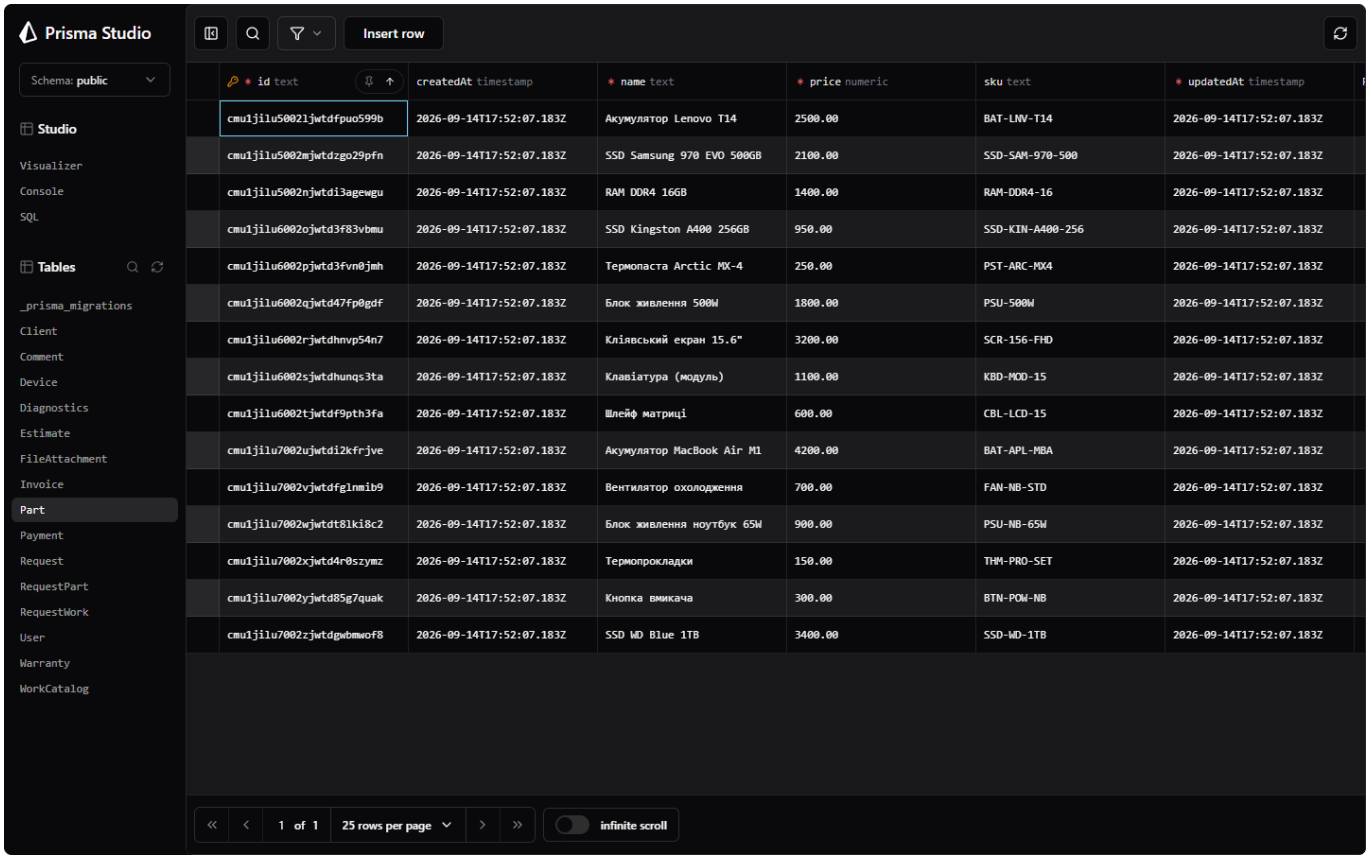

Prisma Studio
Insert row
Schema: public
Studio
Visualizer
Console
SQL
Tables
_prisma_migrations
Client
Comment
Device
Diagnostics
Estimate
FileAttachment
Invoice
Part
Payment
Request
RequestPart
RequestWork
User
Warranty
WorkCatalog
id text
amount numeric
createdAt timestamp
invoiceId text
method paymentmethod
note text
cmu1jimb500cfjwtdvmzp25w6 2000.00 2026-09-14T17:52:07.792Z cmu1jimb400cejwtdkxi… CARD NULL
cmu1jimbb00chjwtdc92komvr 4000.00 2026-09-14T17:52:07.799Z cmu1jimbb00cgjwtdda0… CARD NULL
cmu1jimbo00ckjwtdroqknfe2 3000.00 2026-09-14T17:52:07.812Z cmu1jimbo00cjjwtdm2o… CARD NULL
cmu1jimbo00c1jwtdpz8zo5qg 2200.00 2026-09-14T17:52:07.812Z cmu1jimbo00cjjwtdm2o… CASH NULL
cmu1jimbv00cnjwtd5h7thmd4 2250.00 2026-09-14T17:52:07.818Z cmu1jimbu00cmjwtdhan… CARD NULL
cmu1jimc100cpjwtdi0p48fc4 2800.00 2026-09-14T17:52:07.825Z cmu1jimc100cojwtdhsj… BANK_TRANSFER NULL
cmu1jimc700crjwtdavi367c8 1050.00 2026-09-14T17:52:07.831Z cmu1jimc700cqjwtdblf… CASH NULL
cmu1jimce00ctjwtdx1qmjbdp 5900.00 2026-09-14T17:52:07.837Z cmu1jimcd00csjwtds4z… CARD NULL
cmu1jimcx00cxjwtdz3kzq0pt 2000.00 2026-09-14T17:52:07.856Z cmu1jimcw00cwjwtdych… BANK_TRANSFER NULL
cmu1jimd300czjwtdv538uwmh 1500.00 2026-09-14T17:52:07.862Z cmu1jimd200cyjwtd9g1… CARD NULL
cmu1jimde00d2jwtd8xj6cpbt 12250.00 2026-09-14T17:52:07.874Z cmu1jimde00d1jwtdbmo… BANK_TRANSFER NULL
cmu1jimd100d4jwtdbai07xk4 8100.00 2026-09-14T17:52:07.881Z cmu1jimdk00d3jwtdn68… CARD NULL
cmu1jimdx00d7jwtd63w16qiv 1175.00 2026-09-14T17:52:07.893Z cmu1jimdx00d6jwtdj7h… CARD NULL
cmu1jime300d9jwtdrtwoka9d 9000.00 2026-09-14T17:52:07.899Z cmu1jime300d8jwtdlpp… BANK_TRANSFER NULL
cmu1jimef00dcjwtd3edzqjqu 8200.00 2026-09-14T17:52:07.911Z cmu1jimef00dbjwtd7n2… CASH NULL
cmu1jimel00dejwtdlg1rsa71 1350.00 2026-09-14T17:52:07.917Z cmu1jimel00ddjwtd818… BANK_TRANSFER NULL
cmu1jimer00dgjwtd0wubxn6g 3350.00 2026-09-14T17:52:07.923Z cmu1jimer00dfjwtdqyt… CASH NULL
cmu1jimey00dijwtd86oc3s2g 2500.00 2026-09-14T17:52:07.929Z cmu1jimex00dhjwtdgws… CASH NULL
cmu1jimfa00dljwtd2yq4r8yk 3400.00 2026-09-14T17:52:07.941Z cmu1jimf900dkjwtdwd0… CARD NULL
1 of 2
25 rows per page
infinite scroll

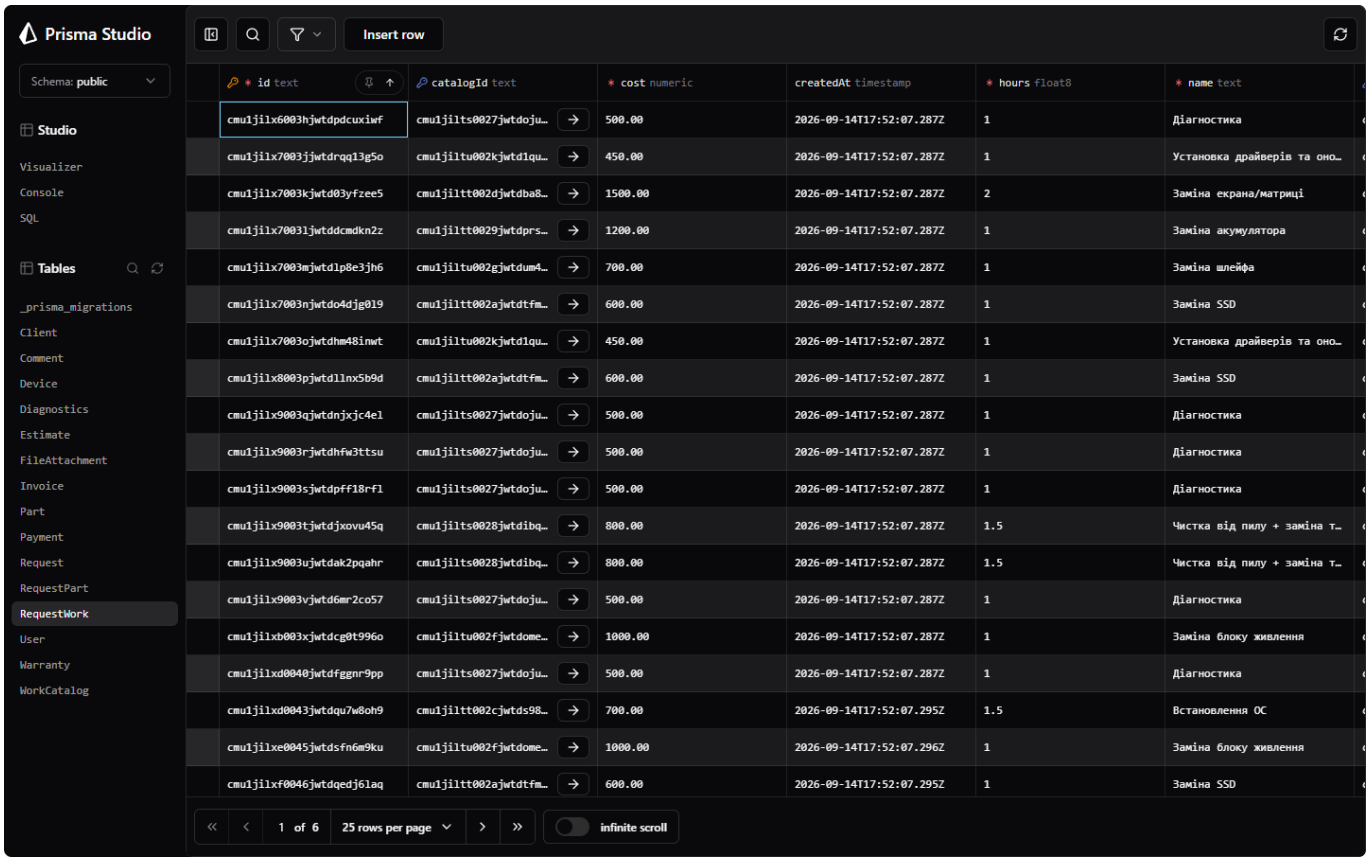


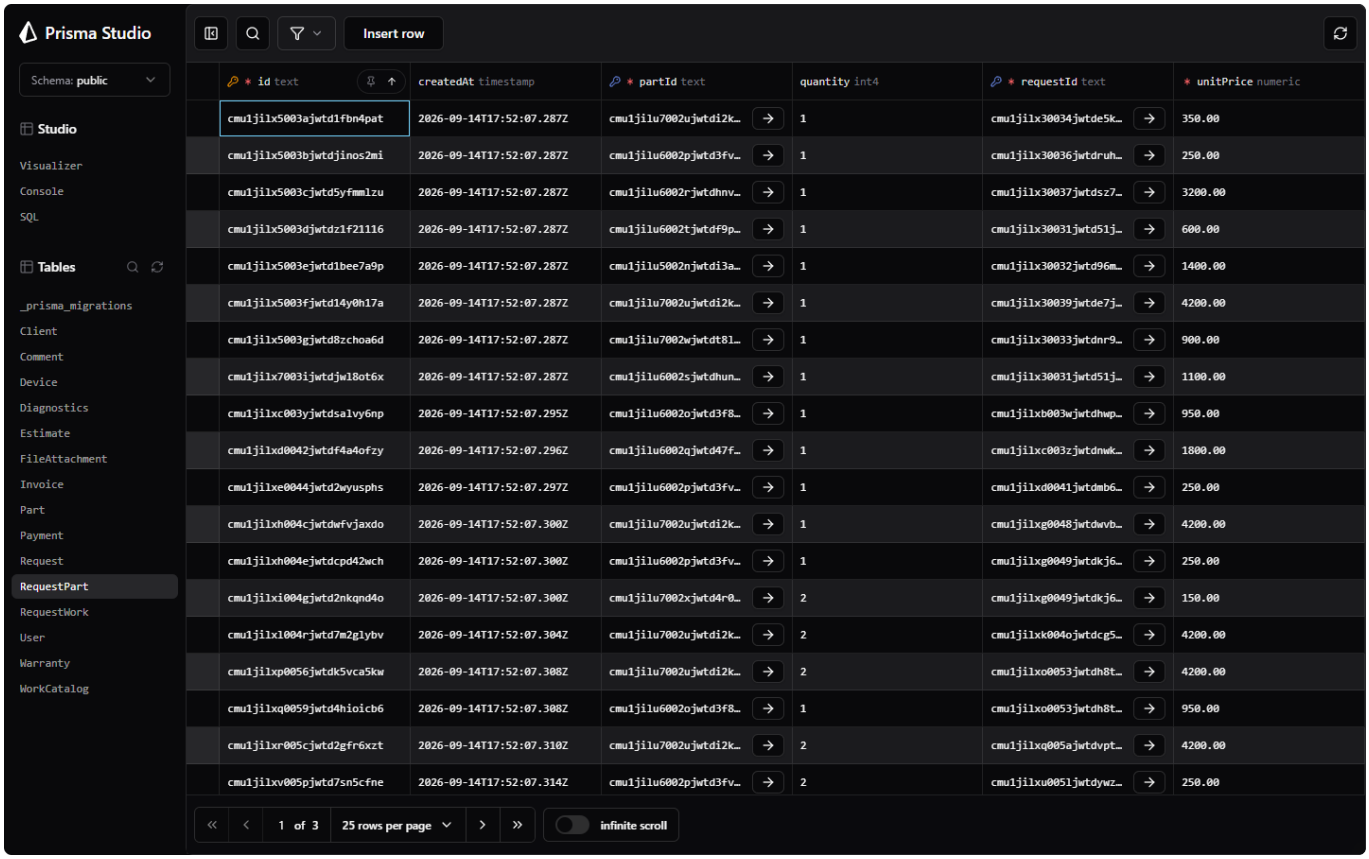
Грошова ланцюжка: Estimate (total = totalWorks + totalParts) → Invoice (finalTotal = total − discount) → Payment (сума платежів ≤ finalTotal, статуси UNPAID / PARTIAL / PAID). У демонстраційних даних: 43 оцінки, 37 рахунків, 30 платежів, 22 гарантії на завершених заявках.

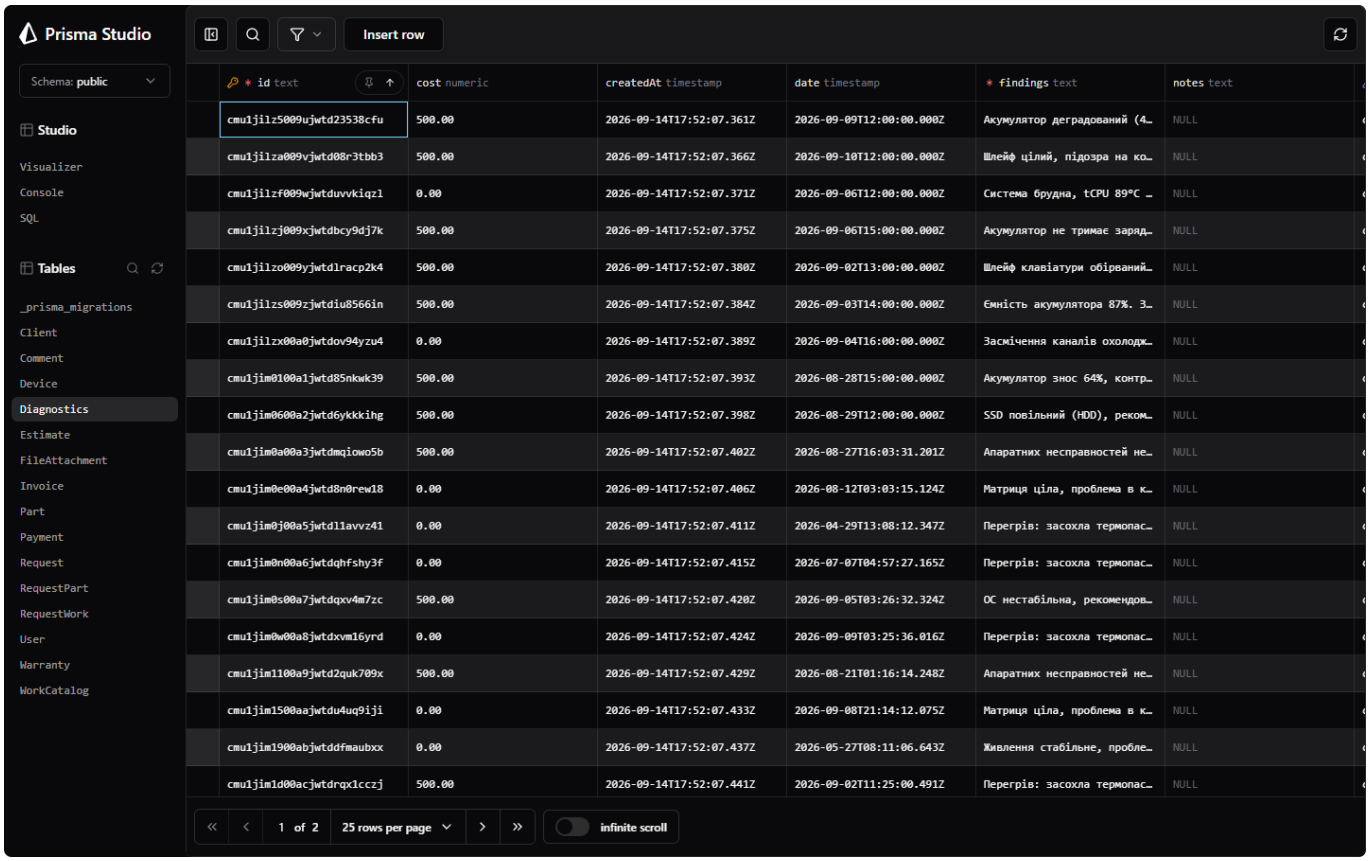
Завдання 4: Змодельувати каталог робіт та запчастин із фіксацією цін на момент заявки.




Prisma Studio
Insert row
Schema: public
Studio
Visualizer
Console
SQL
Tables
_prisma_migrations
Client
Comment
Device
Diagnostics
Estimate
FileAttachment
Invoice
Part
Payment
Request
RequestPart
RequestWork
User
Warranty
WorkCatalog
id text
createdAt timestamp
name text
price numeric
sku text
updatedAt timestamp
cmu1jilu50021jwtdfpuo599b 2026-09-14T17:52:07.183Z Акумулятор Lenovo T14 2500.00 BAT-LNV-T14 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu5002mjwtdzgo29pfn 2026-09-14T17:52:07.183Z SSD Samsung 970 EVO 500GB 2100.00 SSD-SAM-970-500 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu5002njwtdi3agewgu 2026-09-14T17:52:07.183Z RAM DDR4 16GB 1400.00 RAM-DDR4-16 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002ojwtd3f83vbmu 2026-09-14T17:52:07.183Z SSD Kingston A400 256GB 950.00 SSD-KIN-A400-256 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002pjwtd3fvn0jmh 2026-09-14T17:52:07.183Z Термопаста Arctic MX-4 250.00 PST-ARC-MX4 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002qjwtd47fp0gdf 2026-09-14T17:52:07.183Z Блок живлення 500W 1800.00 PSU-500W 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002rjwtdhnvp54n7 2026-09-14T17:52:07.183Z Кліявський екран 15.6" 3200.00 SCR-156-FHD 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002sjwtdhunqs3ta 2026-09-14T17:52:07.183Z Клавіатура (модуль) 1100.00 KBD-MOD-15 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu6002tjwtdf9pth3fa 2026-09-14T17:52:07.183Z Шлейф матриці 600.00 CBL-LCD-15 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002ujwtdi2kfrjve 2026-09-14T17:52:07.183Z Акумулятор MacBook Air M1 4200.00 BAT-APL-MBA 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002vjwtdfglnmib9 2026-09-14T17:52:07.183Z Вентилятор охолодження 700.00 FAN-NB-STD 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002wjwtdt81ki8c2 2026-09-14T17:52:07.183Z Блок живлення ноутбук 65W 900.00 PSU-NB-65W 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002xjwtd4r0szymz 2026-09-14T17:52:07.183Z Термопрокладки 150.00 THM-PRO-SET 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002yjwtd85g7quak 2026-09-14T17:52:07.183Z Кнопка вмикача 300.00 BTN-POW-NB 2026-09-14T17:52:07.183Z
cmu1jilu7002zjwtdgwbmwof8 2026-09-14T17:52:07.183Z SSD WD Blue 1TB 3400.00 SSD-WD-1TB 2026-09-14T17:52:07.183Z
1 of 1
25 rows per page
infinite scroll

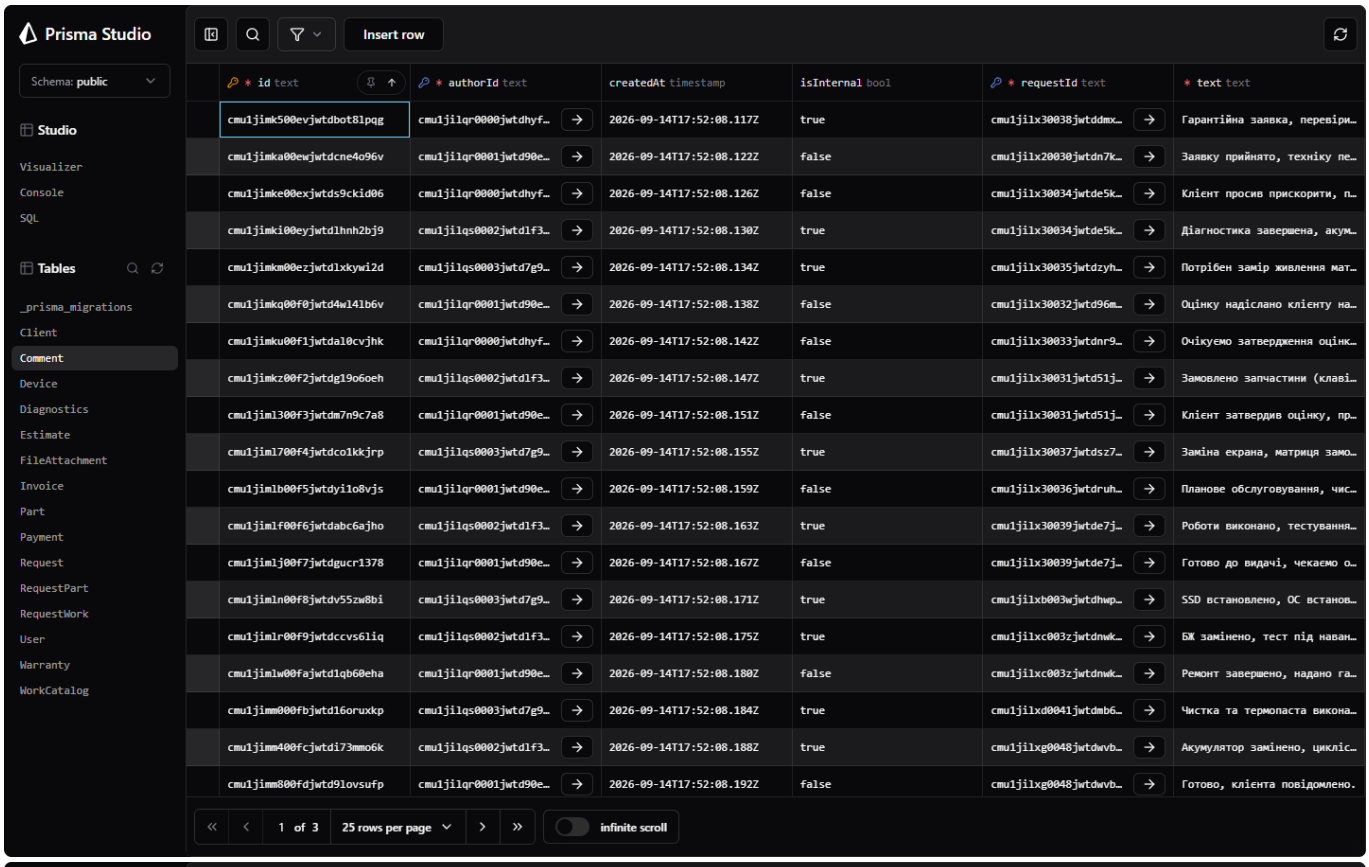

Prisma Studio
Insert row
Schema: public
Studio
Visualizer
Console
SQL
Tables
_prisma_migrations
Client
Comment
Device
Diagnostics
Estimate
FileAttachment
Invoice
Part
Payment
Request
RequestPart
RequestWork
User
Warranty
WorkCatalog
id text
catalogId text
cost numeric
createdAt timestamp
hours float8
name text
cmu1jilx6003hjwtdpdcuxiwf cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilx7003jjwtdrqq13g5o cmu1jiltu002kjwtd1qu… 450.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Установка драйверів та оно…
cmu1jilx7003kjwtd03yfzee5 cmu1jiltt002djwtdba8… 1500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 2 Заміна екрана/матриці
cmu1jilx70031jwtddcmdkn2z cmu1jiltt0029jwtdprs… 1200.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Заміна акумулятора
cmu1jilx7003mjwtdlp8e3jh6 cmu1jiltu002gjwtdum4… 700.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Заміна шлейфа
cmu1jilx7003njwtdo4djg019 cmu1jiltt002ajwtdtfm… 600.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Заміна SSD
cmu1jilx7003ojwtdhm48inwt cmu1jiltu002kjwtd1qu… 450.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Установка драйверів та оно…
cmu1jilx8003pjwtdllnx5b9d cmu1jiltt002ajwtdtfm… 600.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Заміна SSD
cmu1jilx9003qjwtdnjxjc4el cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilx9003rjwtdhfw3ttsu cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilx9003sjwtdpff18rfl cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilx9003tjwtdjxovu45q cmu1jilts0028jwtdibq… 800.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1.5 Чистка від пилу + заміна т…
cmu1jilx9003ujwtdak2pqahr cmu1jilts0028jwtdibq… 800.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1.5 Чистка від пилу + заміна т…
cmu1jilx9003vjwtd6mr2co57 cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilxb003xjwtdcg0t996o cmu1jiltu002fjwtdome… 1000.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Заміна блоку живлення
cmu1jilxd0040jwtdfggnr9pp cmu1jilts0027jwtdoju… 500.00 2026-09-14T17:52:07.287Z 1 Діагностика
cmu1jilxd0043jwtdqu7w8oh9 cmu1jiltt002cjwtds98… 700.00 2026-09-14T17:52:07.295Z 1.5 Встановлення ОС
cmu1jilxe0045jwtdsfn6m9ku cmu1jiltu002fjwtdome… 1000.00 2026-09-14T17:52:07.296Z 1 Заміна блоку живлення
cmu1jilxf0046jwtdqedj6laq cmu1jiltt002ajwtdtfm… 600.00 2026-09-14T17:52:07.295Z 1 Заміна SSD
1 of 6
25 rows per page
infinite scroll

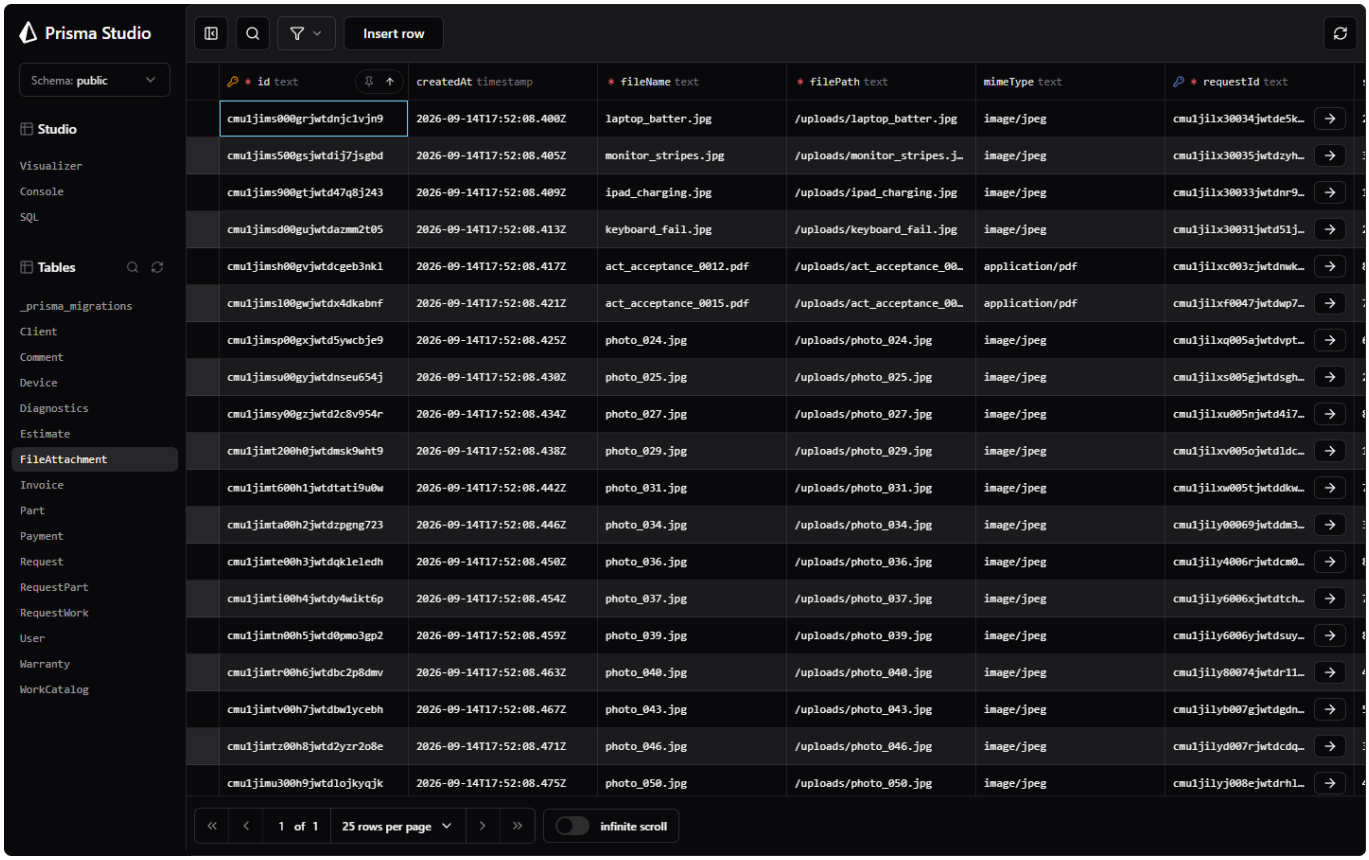




Каталог містить 14 видів робіт та 15 запчастин. У заявках ціни фіксуються як снапшот (RequestWork.cost, RequestPart.unitPrice), тому зміни прайсу не переписують історію. Діагностика створюється для 49 заявок.

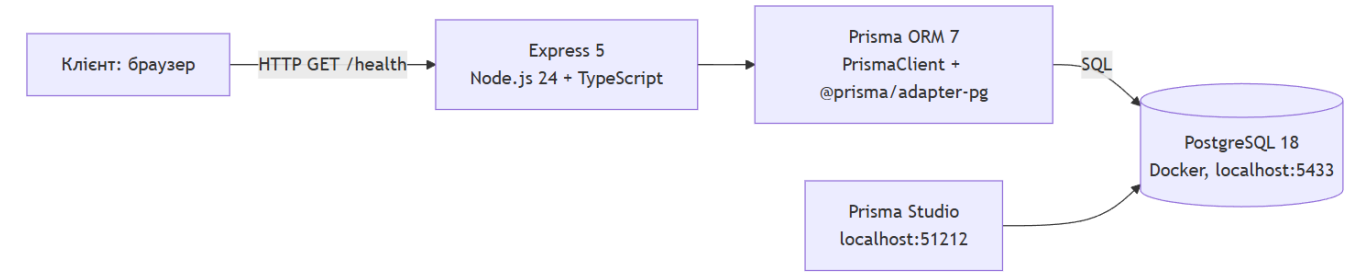
Завдання 5: Змодельувати комунікацію та вкладення файлів до заявок.





До заявок додаються коментарі (68, внутрішні та клієнтські) та метадані вкладених файлів (21: фото дефектів, акти приймання-передачі).

Завдання 6: Запустити застосування та перевірити його роботу.





Застосування: Express 5 на Node.js 24 з Prisma ORM 7 та PostgreSQL 18 (Docker, порт 5433). Health-чек GET http://localhost:3000/health повертає HTTP 200 зі статусом ok і db: up — база доступна.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з проєктуванням реляційної моделі даних для сервісу ремонту комп'ютерної техніки та навчився реалізовувати її за допомогою Prisma ORM і PostgreSQL: описати 15 сутностей і 9 enum-типів, застосувати міграції, наситити базу демонстраційними даними та перевірити бізнес-інваріанти. Закріпив основи побудови статусної машини заявки та грошового ланцюжка «оцінка — рахунок — платежі».